

TP MECANIQUE DES FLUIDES

Mesures de débit

Ines ABDERRAHMAE

Thao BOYER

Dabah MBACKE

Friedly WOLI

1 — Travail Preliminaire

Reponse 1: Montrons que $\Delta P = P_A - P_B = \rho g(h_A - h_B) + \rho g(z_A - z_B)$

On applique la loi de l'hydrostatique :

$$\nabla P = \rho \vec{g} \quad \Rightarrow \quad P = -\rho g z + Cste$$

Pour les prises de pression :

$$P_A = -\rho g z_A + Cste$$

$$P_B = -\rho g z_B + Cste$$

A la surface :

$$P_0 = -\rho g h_A + Cste \quad d'ou \quad Cste = P_0 + \rho g h_A$$

Ainsi :

$$P_A = P_0 + \rho g(-z_A + h_A)$$

$$P_B = P_0 + \rho g(-z_B + h_B)$$

On obtient alors :

$$P_A - P_B = \rho g [(z_A + h_A) - (z_B + h_B)] = \rho g(h_A - h_B) + \rho g(z_B - z_A)$$

Reponse 2: Déduisons les valeurs à mesurer pour déterminer expérimentalement Q

Pour établir la loi expérimentale $Q = f(\Delta P)$, on doit mesurer :

1. le debit volumique Q
2. Les hauteurdeau h_A et h_B
3. la difference d altitude z_B et z_A entre les prises

1.1 Manipulation

Les expériences ont été faites et les valeurs sont les suivantes :

```
Flotteur = np.array([160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20])
           # en m

c1=np.array([323, 343, 354, 361, 364, 365, 366, 366])
c2=np.array([182, 233, 271, 299, 320, 346, 349, 357])
c3=np.array([298, 323, 338, 348, 354, 358, 361, 363])
c4=np.array([305, 328, 342, 352, 357, 360, 362, 364])
c5=np.array([312, 333, 347, 355, 359, 361, 363, 364])
c6=np.array([148, 209, 252, 284, 310, 330, 345, 355])
c7=np.array([178, 230, 268, 297, 318, 334, 348, 355])
c8=np.array([145, 204, 249, 281, 308, 328, 344, 353])
c9=np.array([29, 195, 140, 176, 204, 225, 241, 252])
```

Listing:

Source: [2]

2 — Analyse des mesures

Tube de Venturi

[Reponse 4-](#)

Hypothèses

- écoulement stationnaire
- fluide incompressible
- pertes de charge négligeables

On applique la loi de Bernoulli entre les sections A et B :

$$P_A + \frac{v_A^2}{2} + \rho g z_A = P_B + \frac{v_B^2}{2} + \rho g z_B$$

Équation de continuité

Conservation de la masse : $S_A v_A = S_B v_B$

Développement

En utilisant Bernoulli on a:

$$P_A - P_B + \rho g(z_A - z_B) = \frac{1}{2}\rho(v_B^2 - v_A^2)$$

$$\rho g(h_A - h_B) = \frac{1}{2}\rho(v_B^2 - v_A^2) = \frac{1}{2}\rho v_A^2 \left(\frac{S_A^2}{S_B^2} - 1 \right)$$

$$g(h_A - h_B) = \frac{1}{2}v_A^2 \left(\frac{d_A^4}{d_B^4} - 1 \right)$$

$$v_A = \sqrt{\frac{2g(h_A h_B)}{\left(\frac{d_A^4}{d_B^4} \left(1 - \frac{d_B^4}{d_A^4} \right) \right)}}$$

Expression finale

On sait que

$$Q = \frac{dvolume}{dt} = S * \frac{dx}{dt} = S_A v_A = \pi \frac{d_A^2}{4} v_A$$

Donc on définit le coefficient :

$$C = \frac{\pi d_B^2 \sqrt{g}}{\sqrt{8 \left(1 - \left(\frac{d_B}{d_A} \right)^4 \right)}}$$

Donc :

$$Q = C \sqrt{h_A - h_B}$$

Reponse 5- Courbe expérimentale $Q = f(\sqrt{h_A - h_B})$

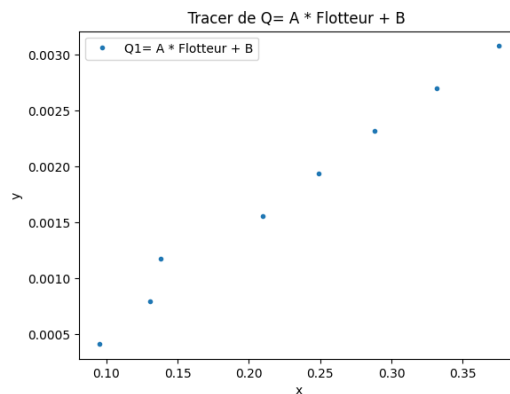


Figure 2.1: Trac de Q= A * Flotteur + B

Observation: On observe une répartition linéaire des points expérimentaux (points bleus). Cela indique que la relation entre le débit et la variable mesurée suit une loi de proportionnalité

Reponse 6- Tracé pour chaque points des barres d'erreur

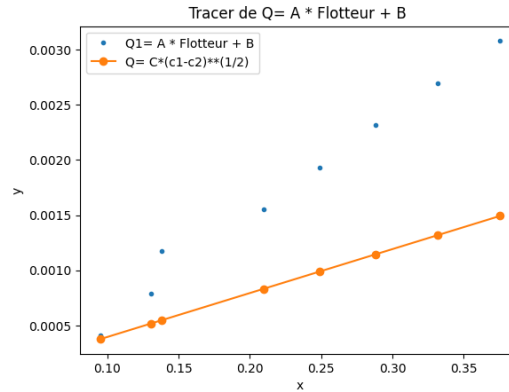


Figure 2.2: Controle de la difference d'erreur

Observation: Il existe un écart systématique entre la théorie et l'expérience. La courbe théorique (orange) se situe nettement en dessous de nos points expérimentaux.

Commentaire sur l'écart: Dans la réalité, un fluide n'est pas parfait. Les frottements visqueux et les pertes de charge (que ce soit dans le Venturi ou le diaphragme) font que le débit réel diffère du débit théorique idéal

On constate aussi que l'écart est dit significatif et ne peut pas être expliqué uniquement par l'imprécision de lecture.

Reponse 7- Tracé sous la forme d'une courbe la prédiction théorique

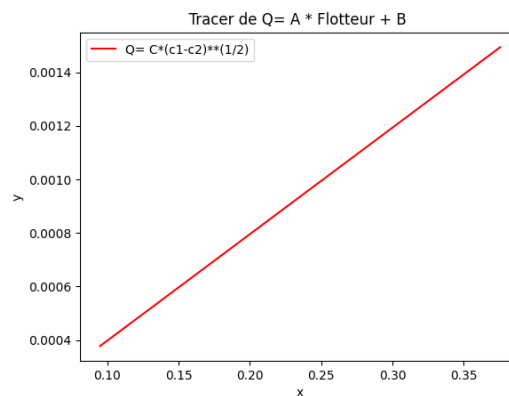


Figure 2.3: Courbe continue de la prédiction théorique

Utilité : Elle sert de référence idéale. Elle montre que, selon Bernoulli, le débit devrait augmenter avec la racine carrée de la dénivelée piézométrique

Reponse 8- Reprise du même travail pour B et C

Demonstration.....

Reponse 9- Comparaison des résultats théoriques et expérimentaux

- **Analyse qualitative :** D'après les graphiques obtenues (notamment le tracé de $Q = f(\sqrt{h_A - h_B})$), on observe que les points expérimentaux suivent une tendance linéaire très marquée. Cela valide qualitativement la **loi de Bernoulli** pour un fluide incompressible, confirmant que le débit volumique Q est bien proportionnel à la racine carrée de la dénivelée piézométrique : $Q \propto \sqrt{\Delta h}$.
- **Analyse quantitative et écarts :** Bien que la forme de la courbe soit respectée, on note un écart entre la courbe théorique et les points expérimentaux. Dans nos mesures, le débit expérimental est supérieur à la prédiction théorique simplifiée ($Q_{exp} > Q_{th}$). Cet écart peut s'expliquer par plusieurs facteurs :
 - **Hypothèse du fluide parfait :** La théorie repose sur l'absence de viscosité. En réalité, l'eau est un fluide parfait. Les frottements visqueux aux parois et les turbulences dissipent de l'énergie sous forme de **pertes de charge**.
 - **Coefficient de décharge (C_c) :** Pour compenser ces effets et la contraction du jet (vena contracta), il est nécessaire d'introduire un coefficient de correction C_c . La valeur théorique calculée avec la géométrie pure ne suffit pas à décrire parfaitement le système réel.
 - **Incertitudes de mesure :** Les erreurs de lecture des hauteurs d'eau sur les tubes piézométriques (erreur de parallaxe) et l'imprécision lors du chronométrage manuel pour la mesure du débit au bac d'étalonnage contribuent à la dispersion des points.
- **Conclusion :** La loi de Bernoulli est vérifiée dans son principe de fonctionnement. Toutefois, pour une utilisation précise du tube de Venturi comme instrument de mesure industriel, un **étalonnage préalable** est indispensable afin de déterminer le coefficient de décharge réel du dispositif.

2.1 Diaphragme

Reponse 10: Evolution de profil de vitesse entre les section E et F

Entre E et G, les lignes de courant se resserrent au passage de l'orifice, puis s'écartent en aval. La vitesse augmente dans la zone contractée, puis diminue après l'orifice.

Reponse 11: Explication de pourquoi $h_F < h_G$

Entre F et G, l'écoulement accélère au niveau de l'orifice, donc la pression statique diminue. Cela explique que la hauteur mesurée en F soit inférieure à celle en G.

Reponse 12: : Loi théorique $Q = f(\sqrt{h_E - h_F})$

On applique le théorème de Bernoulli entre les sections E et F du diaphragme, en supposant un écoulement stationnaire, incompressible et sans pertes de charge :

$$\frac{P_E}{\rho g} + \frac{v_E^2}{2g} + z_E = \frac{P_F}{\rho g} + \frac{v_F^2}{2g} + z_F \quad (2.1)$$

Si les prises sont au même niveau ($z_E = z_F$), cela donne :

$$P_E - P_F = \frac{\rho}{2}(v_F^2 - v_E^2) \quad (2.2)$$

Par conservation de la masse (équation de continuité) :

$$S_E v_E = S_F v_F \quad \Rightarrow \quad v_E = \frac{Q}{S_E}, \quad v_F = \frac{Q}{S_F} \quad (2.3)$$

En substituant :

$$\rho g(h_E - h_F) = \frac{\rho}{2} Q^2 \left(\frac{1}{S_F^2} - \frac{1}{S_E^2} \right) \quad (2.4)$$

Donc :

$$Q = \frac{S_F}{\sqrt{1 - \left(\frac{S_F}{S_E}\right)^2}} \sqrt{2g(h_E - h_F)} \quad (2.5)$$

Reponse 13: Perte de charge du diaphragme

La perte de charge entre E et G s'obtient par différence hydrostatique :

$$\Delta X = \rho g(h_E - h_G) \quad (2.6)$$

Cette perte correspond à l'énergie mécanique dissipée par les turbulences et les frottements.

Reponse 14: La perte de charge est-elle négligeable ?

On compare le rapport :

$$\frac{h_E - h_G}{h_E - h_F} \quad (2.7)$$

Si ce rapport est $\ll 1$, la perte est négligeable. En pratique, pour un diaphragme, ce rapport est souvent de l'ordre de 10-30%, donc non négligeable.

Reponse 15: Détermination du coefficient C_c

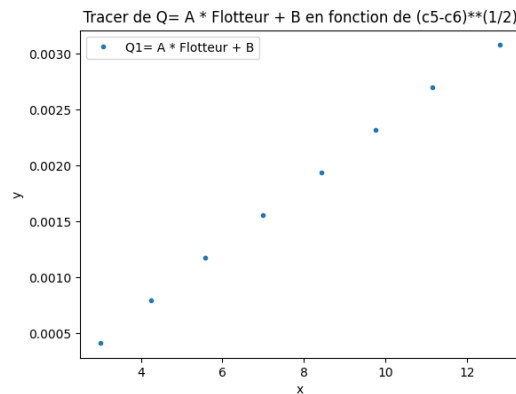


Figure 2.4: Tracé de la courbe expérimentale

Le facteur de correction donne: $C_c = 0.12383292187219626$

La loi corrigée est :

$$Q = C_c \frac{\pi d_F^2}{\sqrt{8}} \sqrt{\frac{g(h_E - h_F)}{1 - \left(\frac{d_F}{d_E}\right)^4}} \quad (2.8)$$

Le coefficient C_c se détermine expérimentalement par :

$$C_c = \frac{Q_{\text{exp}} \sqrt{8} \sqrt{1 - \left(\frac{d_F}{d_E}\right)^4}}{\pi d_F^2 \sqrt{g(h_E - h_F)}} \quad (2.9)$$

2.2 Rotametre

Reponses 16 : Lignes de courant dans le rotamètre Les lignes de courant se resserrent dans l'espace annulaire entre le flotteur et la paroi conique du rotamètre. La vitesse est maximale dans cette zone de passage réduit. ———— Images

Reponse 17: Forces agissant sur le flotteur

À l'équilibre, le flotteur subit trois forces principales :

1. **Poids** : $P = -mg$ (vers le bas)
2. **Poussée d'Archimède** : $P_A = \rho_f V_{\text{immergé}} g$ (vers le haut)
3. **Force hydrodynamique** : due à la différence de pression autour du flotteur (vers le haut)

Équilibre : $P = P_A + F_{\text{hyd}}$

Reponse 18 : Augmentation du débit à L constant

Si on augmente Q en maintenant L constant :

- La vitesse dans l'espace annulaire augmente
- La différence de pression ΔP autour du flotteur augmente
- F_{hyd} augmente
- Le flotteur n'est plus en équilibre et tend à monter

Reponse 19: Pourquoi le flotteur monte-t-il ?

Quand on relâche le flotteur :

1. $F_{\text{hyd}} > P - P_A \Rightarrow$ le flotteur monte
2. En montant, la section annulaire S_{ann} augmente
3. La vitesse $v = Q/S_{\text{ann}}$ diminue
4. ΔP et F_{hyd} diminuent jusqu'au nouvel équilibre

Reponse 20: Pertes de charge du rotamètre

Les pertes de charge sont :

$$\Delta X = \rho g (h_H - h_I) \quad (2.10)$$

Elles sont dues à :

- Frottements visqueux dans l'espace annulaire
- Turbulences autour du flotteur
- Changements brusques de section

Reponse 21: Courbe $\Delta X = f(Q)$

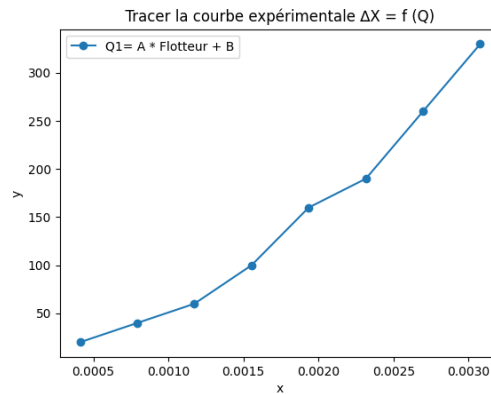


Figure 2.5: Tracé de la courbe expérimentale $\Delta X = f(Q)$

- **Observations :** La courbe expérimentale représentant l'évolution de la perte de charge ΔX (définie par $\rho g(h_H - h_I)$) en fonction du débit volumique Q présente une allure **parabolique**. Contrairement aux courbes d'étalonnage précédentes, la pente de ce tracé n'est pas constante et croît avec le débit.
- **Interprétation physique :** Cette forme quadratique est caractéristique des **pertes de charge singulières** en régime inertiel. Pour un organe de mesure comme le rotamètre, le fluide subit un rétrécissement puis un élargissement brusque en contournant le flotteur. La théorie prévoit que la perte d'énergie mécanique suit une loi proportionnelle au carré de la vitesse :

$$\Delta X = \frac{1}{2} \rho u^2 K$$

Sachant que la vitesse u est proportionnelle au débit volumique ($Q = u \cdot S$), on obtient bien une relation de type $\Delta X = \alpha Q^2$.

- **Origine du phénomène :** La dissipation d'énergie ne provient pas ici du frottement visqueux linéaire, mais du brassage intense du fluide et de la création de **tourbillons** dans le sillage du flotteur. Ces phénomènes turbulents dissipent

une énergie mécanique proportionnelle à l'énergie cinétique du jet annulaire, expliquant ainsi la dépendance au carré du débit.

- **Conclusion :** Le résultat obtenu valide le caractère inertiel de l'écoulement au sein du rotamètre. La perte de charge n'est pas négligeable et augmente de façon significative pour les hauts débits.

Reponse 22: Courbe $\Delta X = f(Q)$

----- Images -----

On ajuste expérimentalement une loi du type :

$$Q = aL + b \quad (2.11)$$

ou plus généralement :

$$Q = kL^n \quad (2.12)$$

où a , b , k , n sont déterminés par régression linéaire ou non linéaire des mesures.